

# Платформа за обмен на умения

Автори: Боян Фердинандов, Мехмед Салих Мустафов, Пламен Кирилов  
Николов, Слави Валериев Митов, Станимир Костов Райков

Дата: 15.10.2025.

## Въведение

Приложението за обмен на умения е уеб-базирано приложение, целящо да даде възможности на хора да обменят практически умения и труд с цел потребителите да не заплащат за определени услуги. За разлика от подобни сайтове като Fiverr потребителите не заплащат за услугите, а получават друга услуга. В момента има достъп до подобни услуги, но те са разпространени из социални мрежи и форуми тип craigslist. С това приложение ние ще опростим процеса и ще бъде много по-достъпен за потребителите.

Примерна полза от приложението: Потребител А е софтуерен инженер, Потребител Б е художник. Потребител А помага с изграждането на сайт, а Потребител Б му рисува картина в замяна.

Този проект дава възможност на хората които имат нужда от някаква услуга да я получат без да влагат финансови ресурси и допълнително да се изгради чувство на сплотеност и на общност между потребителите.

## Цели:

- Спестяване на финансов ресурс
- Да се създаде уеб приложение, което предоставя на потребителя достъп до различни услуги и потребители спрямо уменията им и техните нужди
- Да дадем достъп на потребителя до информация относно хората, чиито услуги ползват (рейтинги, ревюта, репутация)
- Безопасно пространство за потребителите

## Обхват:

- Регистрация и профили в които имаме достъп до критерии като репутация и ревюта
- Филтриране според търсенията на потребителите
- Каталог на умения
- Система, която позволява на потребителите да комуникират помежду си

#### Очаквания:

- Готов прототип на уеб приложение достъпно от всяко устройство с уеб браузър
- Демонстрация на реалното приложение на услугата
- Развитие на чувството на сплотеност между хората
- Разрастване след изграждането на солиден прототип, демонстриращ практическата ползата от такова приложение

## Обхват на проекта

#### Обща информация

##### Предметна област:

Приложението се занимава в сферата на онлайн търговията на услуги и фрилансинг. Подобни платформи като Fiverr предлагат паричен модел, докато ние предлагаме Бартерен модел.

Боян Фердинандов - Fullstack + Documentation

Мехмед Салих Мустафов - Fullstack + Documentation

Пламен Кирилов Николов - Fullstack + Documentation

Слави Валериев Митов - Fullstack + Documentation

Станимир Костов Райков - Fullstack + Documentation

#### Необходимост:

- Приложението е необходимо на хора с липсата на финансовите ресурси да платят на професионалист за услуги. Хората могат да използват техните хобита или умения като валутна единица.

#### Целеви групи:

- Хора на свободна практика и млади хора с ограничен бюджет (студенти, млади ученици)
- Малки бизнеси
- Хора, които нямат физическия достъп до места с група от експерти

## Система за комуникация и разрешаване на спорове

### Общ преглед:

Платформата използва известия вместо чат. Потребителите взаимодействат, като попълват формуляри и натискат бутони. Системата уведомява другата страна, когато бъде предприето действие. По този начин всички взаимодействия са структурирани и документирани.

### Процес на сключване на споразумение

1. Потребител А публикува оферта (какво предлага, какво иска).
2. Потребител Б изпраща предложение с конкретни условия и краен срок.
3. Потребител А приема, променя или отхвърля. Ако бъде променено, потребител Б го преглежда отново.
4. Когато и двамата приемат, споразумението влиза в сила.
5. Всеки потребител изпраща своето изпълнение с линк и описание.
6. Другият потребител одобрява, иска преразглеждане или отваря спор.
7. Когато и двамата одобрят, и двамата оставят отзиви. Споразумението е сключено.

### Доказателства

Няма качване на файлове. Потребителите предоставят доказателства, като поставят линкове (Google Drive, Dropbox, уебсайт на живо) и пишат описания. Другата страна потвърждава получаването, като кликне върху „Одобри“.

### Спорове

Ако потребител не достави или достави лоша работа, другата страна започва спор. Тя избира причина и обяснява проблема. Обвинената страна има 72 часа, за да отговори. Ако не отговори, автоматично губи.

Системата изчислява резултат въз основа на това дали работата е предадена, дали е предадена навреме и дали е одобрена преди спора. Резултат от 70-100 е в полза на

доставчика. Резултат под 40 е в полза на жалбоподателя. Резултатите между тях се препращат на модератор.

И двете страни могат да приемат предложеното решение или да ескалират спора до

#### *Доказателства*

Няма качване на файлове. Потребителите предоставят доказателства, като поставят линкове (Google Drive, Dropbox, уебсайт на живо) и пишат описания. Другата страна потвърждава получаването, като кликне върху „Одобри“.

#### *Спорове*

Ако потребител не достави или достави лоша работа, другата страна започва спор. Тя избира причина и обяснява проблема. Обвинената страна има 72 часа, за да отговори. Ако не отговори, автоматично губи.

Системата изчислява резултат въз основа на това дали работата е предадена, дали е предадена навреме и дали е одобрена преди спора. Резултат от 70-100 е в полза на доставчика. Резултат под 40 е в полза на жалбоподателя. Резултатите между тях се препращат на модератор.

И двете страни могат да приемат предложеното решение или да ескалират спора до

#### *Доказателства*

Няма качване на файлове. Потребителите предоставят доказателства, като поставят линкове (Google Drive, Dropbox) и пишат описания. Другата страна потвърждава получаването, като кликне върху „Одобри“.

#### *Спорове*

Ако даден потребител не достави или достави лоша работа, другата страна отваря спор. Тя избира причина и обяснява проблема. Обвинената страна има 72 часа, за да отговори. Ако не отговори, автоматично губи.

Системата изчислява резултат въз основа на това дали работата е била предадена, дали е била предадена навреме и дали е била одобрена преди спора. Резултат от 70-100 е в полза на доставчика. Резултат под 40 е в полза на жалбоподателя. Резултатите между тях се препращат на модератор.

И двете страни могат да приемат предложеното решение или да го препратят на модератор за човешка проверка.

## Механизъм за налагане на санкции

Преди да сключат споразумения, потребителите трябва да добавят метод на плащане. Системата одобрява размер на санкцията, но не я начислява. Ако потребител загуби спор или се откаже от споразумение, санкцията се начислява. Това гарантира, че потребителите приемат сериозно своите ангажименти.

Наказанията се налагат, когато:

Ситуация

Резултат

Загубен спор (резултат под 40)

Налага се пълната санкция

Няма отговор на спора в рамките на 72 часа

Налага се пълната санкция

Отказано споразумение (14 дни без активност)

Налага се пълната санкция

Загубен спор (резултат 40-60)

Налага се половината санкция

## Нотификации

Потрърпващите получават нотификации за всяко действие: нови предложения, променени условия, предадени резултати, искания за преразглеждане, приближаващи крайни срокове и спорове. Нотификациите се появяват в приложението и се изпращат по имейл според предпочитанията на потребителя. Нотификациите за спорове винаги се изпращат незабавно.

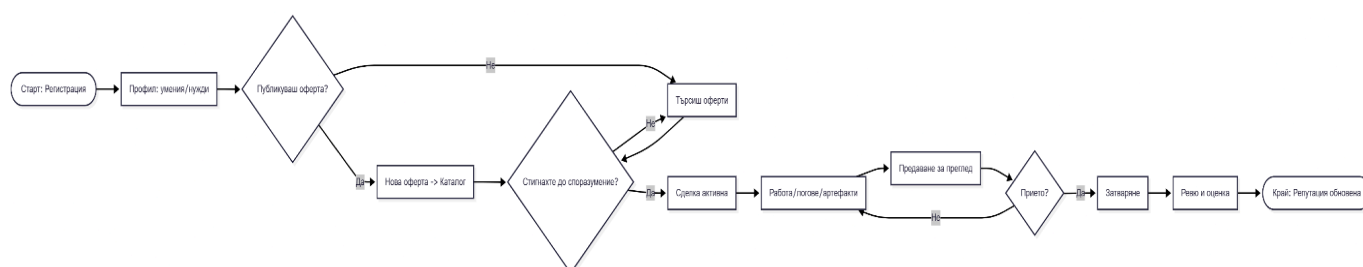
## Резюме

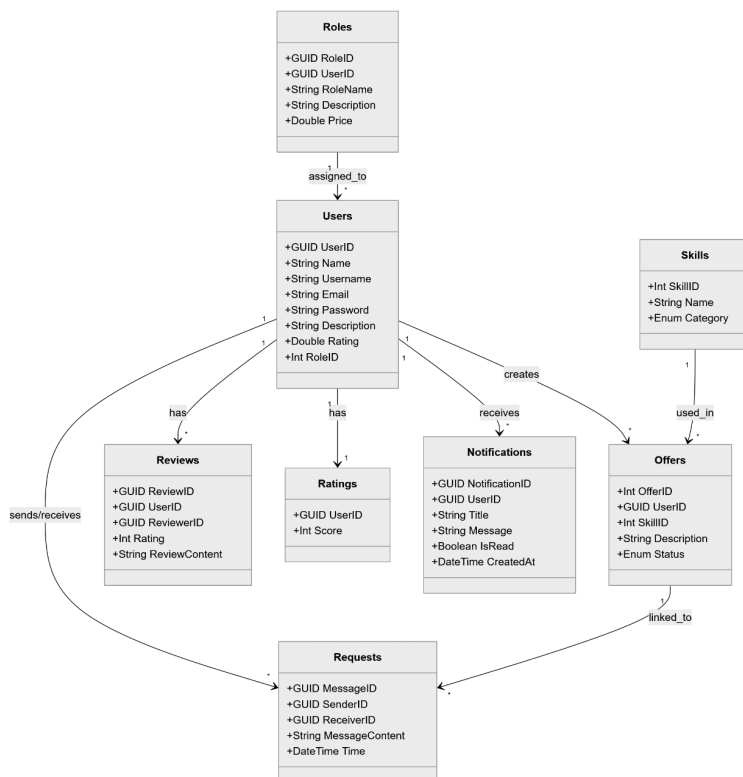
Потребителите публикуват оферти, изпращат предложения, подават резултати чрез линкове и одобряват или оспорват. Без чат, без качване на файлове. Системата проследява всичко автоматично. Наказанията гарантират отчетност.

Този подход е лесен за изграждане, лесен за модериране и създава ясен архив за разрешаване на спорове.

## Бизнес процеси в организацията

Схематично представяне на бизнес процесът:





## Участници и роли

- Потребители - всички регистрирани в бартер екосистемата
- Роли - определят права и лимити на действията - Freemium, Premium Member, Moderator

## Референтни данни и артефакти (по ERD)

- Умения - описание на потребителите спрямо техните умения
- Оферти - конкретни предложения за обмен на услугите
- Предложения - Съобщения за договаряне
- Ревюта - рецензии на бартера с хора
- Рейтинги - числова оценка на потребителя
- Известия - автоматично уведомление

## Основен процесен поток

### Инициализация

- Регистрация - създава се запис в таблица Users
- Профил - потребителят попълва своята информация, умения и създава свои оферти
- Ограничения на опциите в оферти и търсене според ролите

## Публикуване

- При публикуване обявата става активна и може да бъде търсена от други потребители
- Индексират се само активните оферти
- Видимостта може да бъде повлияна от ролите/абонамента

## Споразумения

- Потребителят стартира разговор чрез request
- В него се уточнява обхват, артефакти, срокове и обменът, който ще се прави
- И накрая се отбелязва дали се е стигнало до споразумение

## Изпълнение

- Логове - отбелязване на прогреса на услугите извършвани
- Потребителят проверява дали е задоволен от прогреса на задачите, които са извършени до този момент

## Рецензия и репутация (приключване на цикъла)

- Ревю оценка - всяка страна подава Review (текст във формата на ревю и рейтинг)
- Край: Обновяване на репутацията, агрегира се оценка и се записва в рейтинги

## Управление на роли и абонаменти

- Промяна на нивата на достъп според типа на ролята при промяна на абонамент или модераторски действия
- Потребителите с премиум акаунт могат да качват повече оферти.
- Модератори и админите могат да деактивират оферти, ограничават потребители и премахват злоупотребяващи ревюта

## Нотификации

Платформата за обмен на умения използва реално-времева система за нотификации, реализирана чрез ASP.NET Core SignalR.

Тази система позволява сървърът директно да изпраща събития към браузъра на потребителя, без да е необходимо презареждане на страницата или периодично опресняване на данните.

Основна идея:

След като потребителят се логне, между клиента (браузъра) и сървъра се отваря постоянна връзка (socket).

Тази връзка остава активна през цялото време, докато потребителят използва



приложението.

Когато в системата настъпи събитие, сървърът избутва (push) нотификацията към клиента моментално.

### Отваряне на сокети (WebSockets)

При установяване на връзка със SignalR:

- браузърът отваря WebSocket връзка към сървъра;
- тази връзка е двупосочна и постоянна;
- не се изпращат заявки от типа „провери дали има нови данни“.

Вместо това:

- сървърът сам изпраща информацията веднага щом тя възникне;
- клиентът я получава без refresh и без допълнителни HTTP заявки.

Този подход значително подобрява:

- бързодействието;
- потребителското изживяване;
- натоварването на сървъра.

## Disputes(споровер)

Споровете (Disputes) представляват механизъм за разрешаване на конфликти между потребители, когато възникне проблем при изпълнението на дадено споразумение. Те се използват в случаи, когато услугата не е доставена, доставена е със закъснение, качеството не отговаря на договореното или едната от страните не реагира.

Процесът започва с отваряне на спор от засегнатия потребител, който избира причина и описва проблема. Обвинената страна разполага със срок от 72 часа, за да отговори. Ако не бъде даден отговор в този период, спорът автоматично се решава в полза на жалбоподателя.

Системата извършва автоматична оценка, като взема предвид дали работата е била предадена, дали е предадена навреме и дали е била одобрена преди отварянето на спора. В зависимост от резултата, спорът се решава автоматично или се препраща към модератор за допълнителна проверка.

При загуба на спор се прилагат санкции и се отразява върху репутацията на потребителя. В текущия прототип санкциите са логически дефинирани и не включват реални финансови транзакции.

## Логически модел на данните обработвани в организацията

| Таблица          | Поleta                                                                         | Тип на Данните         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Users            | UserID (GUID), Name, Username, Email, Password (хаширана), Description, Rating | Guid, Double, String   |
| Skills           | SkillId (INT), Name, Category                                                  | String, Integers, enum |
| Offers           | OfferID, UserID, SkillID, Description, Status                                  | Int,String, enum       |
| Requests         | MessageID, SenderId, ReceiverID, MessageContent, Time                          | Guid, DateTime         |
| Reviews          | ReviewId, UserId, ReviewerId, Rating, ReviewContent                            | Guid, String           |
| Ratings          | UserID, Score                                                                  | Guid, Int              |
| Notifications    | NotificationId, Title,UserId, Mesage, IsRead, CreatedAt                        | Guid, String           |
| Roles            | RoleID (Guid), UserID (Guid), RoleName, Description                            | Guid, String           |
| Request_Threads  | ThreadID, OfferID, InitiatorID, ReceiverID, CreatedAt                          | Guid, DateTime         |
| Request_Messages | MessageID, ThreadID, SenderID, MessageContent, SentAt                          | Guid, DateTime         |
| Agreement        | AgreementID, OfferID,                                                          | Guid, String, DateTime |

|                  |                                                                         |                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  | BuyerID, SellerID, Status, CreatedAt, AcceptedAt, CompletedAt           |                                |
| Milestones       | MilestoneID, AgreementID, Title, Status, DueAt                          | Guid, String, DateTime         |
| Payments         | PaymentID, AgreementID, UserID, Amount, Status, CreatedAt               | Guid, Double, String, DateTime |
| Disputes         | DisputeID, AgreementID, OpenedByID, Reason, Status, CreatedAt, ClosedAt | Guid, String, DateTime,        |
| Dispute_Messages | MessageID, DisputeID, SenderID, MessageContent, SentAt                  | Guid, String, DateTime         |
| DisputeEvidence  | EvidenceID, DisputeID, EvidenceLink, Description, UploadedAt            | Guid, String, DateTime         |
| Proposals        | ProposalID, OfferID, ProposerID, Terms, Status, CreatedAt               | Guid, String, DateTime         |
| Proposal_History | HistoryID, ProposalID, ActorID, Action, Timestamp                       | Guid, String, DateTime         |
| Deliverables     | DeliverableID, AgreementID, Title, Description, Status, DeliveredAt     | Guid,String, DateTime          |
| Penalties        | PenaltyID, UserID, AgreementID, Amount, Reason, Status, CreatedAt       | Guid, Double,String, DateTime  |

## Общи и специфични цели на проекта

### Обща цел:

Да се създаде дигитален хъб, в който потребителите могат да предлагат услуги на бартерна основа вместо на финансови транзакции.

## Специфични цели:

- Улесняване на комуникация между хора в дадена група или място
- Създаване на доверие
- Заместител на платформи за финансов обмен на услуги - **Fiverr** или форуми - **Craigslist**

## Текущо състояние

| Софтуер                  | Производител              | Дата   | Предимство                                  | Недостатък                                                                           |
|--------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiverr                   | Fiverr International Ltd. | 2010г. | Огромно общество от хора                    | Някои от услугите са много скъпи и се изисква плащане                                |
| Simbi (бартер на умения) | Simbi (неправителствена)  | 2015г  | Ясен фокус върху безпаричен обмен и общност | Кредитна система вместо директен 1:1 бартер; по-малък мащаб спрямо платените гиганти |

Нашето приложение е създадено за бартер без пари или кредити, така че няма pay wall или проблеми с цената като във Fiverr. Системата за търсене е проста благодарение на таговете и уменията. За разлика от кредитната икономика, използваме директен бартер, а не кредитна икономика.

## Функционални изисквания:

- Регистрация и вход на потребител.
- Управление на профили и умения.
- Публикуване и менажиране на оферти.
- Система за търсене.
- Система за ревю и оценяване.

## Софтуерни изисквания

- Backend: [ASP.NET](#) 9/10, REST API
- Frontend: React/Angular/Bootstrap
- DB: PostgreSQL
- Допълнителни апи-та: Външна автентикация чрез гугъл, фейсбук, т.н;
- Система за контрол версии: Github (дистрибутивна система)
- Имейл верификация
- Система за менажиране на тикети, за осигуряване на равномерно разпределение на задачите: GitHub Projects + GitHub Issues

## Сървърна страна:

- ОС: Linux (Debian/Ubuntu)
- Процесор: 4 ядрен тип 6-то поколение Intel i5
- RAM памет: минимум 8гб рам.
- Интернет връзка: постоянна и да е поне над 50 mbps

## Изисквания към сигурност и защита:

- Използване на HTTPS за клиентските заявки
- JWT токени за авторизация
- Защита от популярните хакерски атаки като **SQL Injection**
- Потребителя да има опцията да влиза с дву факторна автентикация (напр. Duo, Microsoft Authenticator)

## Изискванията за връзка с други системи използвани в организацията

Приложението е направено да може да се интегрира с други външни системи чрез API.

## Системи за автентикация и вход

- Google OAuth - възможност за автентикация чрез съществуващ профил на потребителя
- Rest API връща JWT

## Имейл и нотификационни услуги

- Свързване с SMTP услуга като Gmail API, SendGrid с цел потвърждаване на регистрацията или уведомление за бартер

#### Възможности за бъдещи интеграции

- Платежни системи за абонамент като PayPal
- Социални мрежи - LinkedIn, Facebook
- Системи за анализ на клиентско поведение като Google Analytics